

Objektorientierte Modellierung und Implementierung

Projekt „Pizzaliefersdienst – Amore Mio“

Fercher, Hodnigg, Stengg

Im Zuge des Projekts soll eine Software für den Pizzaliefersdienst „Amore Mio“ entwickelt werden.

Grundregeln:

- Wie schon in der Vorbesprechung vereinbart, gelten für das Projekt grundsätzlich die gleichen Regelungen wie für die Übungsblätter (Siehe auch Folien der Vorbesprechung im Moodle).
- Denken Sie dabei vor allem auch nochmals daran, dass Plagiate bzw. bloßes Übernehmen von KI generierten Inhalten, ohne den Stoff zu verstehen, nicht zielführend sind. Das wird sowohl bei den Abgaben selbst, als auch im finalen Abschlussgespräch überprüft werden.
- Geben Sie Ihre Lösungen **in einem Archiv** (.zip, .rar) ab. Verwenden Sie für das Archiv folgendes Muster zur Namensgebung: `omi26.nachname.projekt.*`. Diagramme geben Sie bitte als Bilddateien (.jpg) und Ihre Dokumentation und Anmerkungen als .pdf ab. Für Ihre Implementierung packen Sie bitte den jeweiligen Projektordner Ihrer IDE in das Archiv.
- Das Projekt ist vom Arbeitsaufwand und von der Organisation her so konzipiert, dass Sie bis Ende Juni damit fertig sein können. Geben Sie Ihr Projekt jedoch bis spätestens **20. Juli 2026** ab. Nach der Abgabe können Sie einen Termin für das finale Abschlussgespräch auswählen. Die LV-Leiter:innen werden entsprechende Termine zur Auswahl bereitstellen.

Gehen Sie dabei grundsätzlich wie folgt vor:

- Erstellen Sie die entsprechenden Modelle bzw. UML-Diagramme (siehe unten), um den Sachverhalt vor der Implementierung weiter zu formalisieren und darzustellen. Von der Granularität her sollten die Diagramme jeweils auf der Ebene eines Fachbereichsmodells (siehe auch Vorlesung) liegen, sofern es die Angaben zulassen.
- Die Beschreibung der Aufgabenstellung aus der Analysephase ist in dem Beispiel bewusst eher vage gehalten, damit Sie möglichst die Inhalte aus der LV üben können und auch Ihre eigenen Ideen einbringen können. Es kann natürlich auch in der Praxis im Zuge eines Softwareprojekts so sein, dass eine (erste) Analysephase

nicht mehr Informationen liefert. In einem echten Softwareprojekt z.B. mit einem iterativem Softwareentwicklungsprozess wäre es jedenfalls sehr, sehr empfehlenswert zumindest vor Beginn der Implementierung noch (mehrmals) Rücksprache (auch auf Grundlage Ihrer entworfenen Modelle) mit dem Auftraggeber:innen bzw. den Stakeholder:innen zu halten (siehe auch spätere Lehrveranstaltungen im Studium). Auftraggeber:innen bzw. Stakeholder:in sind für dieses Projekt jeweils die LV-Leiter:innen. Sie werden unter anderem in den nächsten LV-Einheiten die Möglichkeit erhalten, Ihre bisherigen Ideen und Konzepte zu präsentieren und zu diskutieren, um Feedback zu erhalten. Nutzen Sie diese Gelegenheit!

- Implementieren Sie das Projekt auf Basis der erstellten Modelle (und dem erhaltenen Feedback) in JAVA. Nehmen Sie Änderungen/Abweichungen im Code dort vor, wo es notwendig ist. Als Hilfestellung können Sie vor allem bei Klassendiagrammen die Funktionen zum Generieren von Code des jeweiligen Modellierungswerkzeugs verwenden.
- Sobald Ihre Implementierung abgeschlossen ist, generieren Sie mit Hilfe der jeweiligen IDE das finale Klassendiagramm aus dem Code. Dokumentieren Sie die Abweichungen zum Entwurfsdiagramm und die Gründe dafür. Fügen Sie Ihrer Abgabe sowohl Entwurfs- als auch das generierte Finaldiagramm als Bilddatei (.jpg) bei.

Bisher gesammelte Informationen der Aufgabenstellung aus der Analysephase:

- Mitarbeiter:innen des Pizzaliefersdienstes „Amore Mio“ sind entweder Pizzaköch:innen, Küchenhilfen oder Lieferfahrer:innen. Außerdem gibt es noch eine Person, welche den gesamten Ablauf koordiniert. Pizzaköch:innen, Küchenhilfen und Koordinator:innen erhalten einen fixen Lohn pro Stunden. Lieferfahrer:innen erhalten ebenfalls einen fixen Lohn pro Stunde sowie einen Extrapbonus für ausgelieferte Bestellungen. Für jede Mitarbeiter:in sollte es jedenfalls letztendlich einen Mechanismus (z.B. eine Methode) zur Berechnung des Lohns geben.
- Eine Pizza besteht aus diversen Zutaten (Teig, Tomatensauce und die verschiedenen Arten von Zutaten für den Belag). Diese Zubereitungsart kann jedoch variieren. So kann der Liefersdienst z.B. an gewissen Tagen in der Woche auf die typisch italienische (bzw. neapolitanische) Pizza (dünner Teig, aus dem Holzofen, dünn belegt) spezialisiert sein. Es kann jederzeit sein (z.B. an einem “Special American Pizza Day”), dass auf Pizzen nach eher amerikanischer Art (dicker Teig, aus dem Elektroofen, reichhaltiger belegt) umgestellt wird. Nicht zu vergessen sind dabei auch nicht die verschiedenen Pizzenvarianten aus dem süd-ost europäischen Raum, auf die auch jederzeit umgestellt werden kann, bzw. es spezielle Aktionstage geben kann. Nachdem sich also Geschmäcker bzw. Vertriebskonzepte jederzeit ändern können, sollten die Auswahl an Pizzen sowie die Zubereitungsart (bzw. die dazugehörige Erstellung von „Pizzaklassen“ und deren Instanzen) jedenfalls leicht austauschbar sein. Dabei ist auch noch zu berücksichtigen, dass es in Zukunft ja

auch neue Filialen mit individueller Auswahl an Pizzen und entsprechender Zubereitungsart geben kann. Das Konzept von Filialen sollte also von vornherein mitgedacht bzw. miteinbezogen werden.

- Der Lieferservice bzw. künftige Filialen brauchen auch eine Lagerverwaltung für die verschiedenen Zutaten. Dabei sind Zutatentyp, gewünschte Lagermenge, tatsächliche Lagermenge und das Verfallsdatum festzuhalten. Werden Zutaten verbraucht, so soll sich das auch auf ihre tatsächliche Lagermenge entsprechend auswirken. Die Befüllung des Lagers ist nicht Teil dieses Systems und wird von externen Lieferant:innen übernommen.
- Kund:innen können ihre Pizza noch selbst dynamisch anpassen, und zusätzliche Toppings hinzufügen (Käse (Parmesan, Mozzarella, Feta), Schinken (Crudo und Cotto), Fleisch (Hühnchen, Carpaccio), Champignons, Jalapenos, Salami, Zwiebel, Mais und Chilli-Flocken. Wenn Kund:innen Toppings hinzufügen, soll der Preis der Pizza bestimmt werden, indem die Preisbestimmung auf Implementierungsebene delegiert wird.
- Die Bestellung, Zubereitung und Auslieferung von Pizzen laufen grundsätzlich so ab:
 - Kund:innen erstellen Bestellungen mit einer oder mehreren Pizzen, welche über eine Online-App getätigt werden. Bei Bezahlung der Bestellung kann man aus zwei verschiedenen Arten wählen: Kreditkarte und Zahlung in bar bei der Lieferung. Trifft eine Bestellung ein, so wird diese von der jeweiligen koordinierenden Person kurz geprüft. Bei Bedarf erfolgt eine Rückfrage an die jeweilige Kund:in. Es kann also z.B. sein, dass eine Bestellung leider überhaupt nicht bearbeitet werden kann, diverse Zutaten (und Toppings) fehlen oder dass die Bestellung nur mit großer Verzögerung eintreffen würde, da der Betrieb überlastet ist.
 - Ist alles okay, so erhält die Kund:in eine Bestellbestätigung und die Bestellung wird an die anderen Mitarbeiter:innen weitergegeben. Idealerweise werden Bestellungen jeweils freien Mitarbeiter:innen bzw. je nach deren Auslastung zugeteilt. Die Bestellungen werden grundsätzlich je nach Eingangszeit nacheinander abgearbeitet.
 - Eine Küchenhilfe übernimmt dann die Vorbereitung der Bestellung (Teig, Tomatensoße, Belag). Eine Pizzaköch:in bäckt danach die Pizza bzw. die Pizzen der Bestellung. Wird dabei eine Pizza verbrannt, so muss sie natürlich von Beginn an neu zubereitet werden.
 - Sobald alle Pizzen einer Bestellung fertig gebacken sind, übernimmt eine Lieferant:in die Bestellung und liefert diese aus. Beim Zeitpunkt der Übernahme durch eine Lieferant:in erhält die jeweilige Kund:in eine weitere Nachricht mit der Information, dass die Bestellung unterwegs ist und die geschätzte Lieferdauer. Kund:innen sollten nicht dauernd manuell über die

Bestell-App abfragen müssen, wie es um ihre Bestellung steht, sondern sie werden entsprechend benachrichtigt.

- Im Zuge der Umsetzung werden voraussichtlich auch Klassen benötigt werden, die andere Klassen bzw. deren Objekte verwalten (z.B. eine Mitarbeiter:innen – Verwaltung). Von diesen Verwaltungsklassen solle es nach Möglichkeit jeweils nur eine Instanz im System geben.

Kommentare zur Beschreibung der Aufgabenstellung und weiter Vorgehensweise:

- Erstellen Sie ein UML-Klassendiagramm, für die Aufgabenstellung. Halten Sie die verschiedenen Zustände einer Pizza in einem UML-Zustandsdiagramm fest. Modellieren Sie den Ablauf einer Bestellung in einem entsprechenden UMLAktivitätsdiagramm.
- Attribute, Methoden und die genauen Beziehungen für Klassen wurden weitgehend noch nicht erhoben. Treffen Sie diesbezüglich eigene, sinnvolle Annahmen und dokumentieren Sie diese.
- Implementieren Sie das Projekt in JAVA auf Basis Ihrer Diagramme, Ihrer Annahmen und eventuellem Feedback.
- Es ist nicht notwendig, Benutzerschnittstellen zu implementieren (z.B. eine konsolenbasierte Ein- und Ausgabe). Erstellen Sie aber eine oder mehrere Testklassen, welche die Funktionen Ihrer Implementierung gemäß den erfassbaren Anforderungen testet.
- Halten Sie grundsätzlich alle Ihrer Annahmen und Designentscheidungen in Ihrer Dokumentation fest! Auch entsprechende Dokumentation im Code selbst wird positiv beurteilt.
- Achten Sie bei Ihrer Planung und Ihrer Implementierung auch auf die Qualitätskriterien, welche Sie im Zuge der LV und in der Vorlesung kennen gelernt haben (Kopplung, Kohäsion, SOLID Prinzipien, etc.)
- Diverse Aufgabenstellungen im Projekt können durch objektorientierte Designpatterns sehr gut und elegant gelöst werden. Überlegen Sie, welches Designpattern wo passen könnte, und setzen Sie es im Code um.

Bewertung:

Die folgenden Bewertungsregeln dienen als Orientierungshilfe. Beachten Sie, dass eine finale Bewertung in der Regel erst nach dem Abschlussgesprächs erfolgen kann. **Es müssen alle Teilbereiche positiv absolviert werden!**

- UML- Diagramme (15 Punkte)
- Implementierung (30 Punkte)
 - Vollständige Umsetzung der geforderten Anforderungen (12 Punkte)
 - Code Qualität bzw. Qualitätskriterien (9 Punkte)
 - Einsatz von objektorientierten Designpatterns (9 Punkte)
- Dokumentation (15 Punkte)